
AI 시대, 건설업 취준생이 준비해야 할 것

핵심 요약

- AI·스마트건설은 건설 직무를 통째로 없애기보다 개별 과업을 자동화하고 그 위에 BIM·데이터 중심 신규 직무를 엮는 방향으로 움직이고 있다. ^{17,18,19}
- 채용시장은 두 갈래다 — 전통 시공·설계 직무는 여전히 건축기사 같은 국가기술자격을 필수로 요구하고, 별도로 BIM·스마트건설 전담 신입 직무도 실제로 존재한다. ^{24,8,9,11}
- 다만 국내 건설 신입 채용 전체에서 AI·BIM 역량을 요구하는 공고가 차지하는 비중은 확인되지 않았다 — 이 지침서는 "무엇이 존재하는가"까지만 말하고 "얼마나 흔한가"는 단정하지 않는다.
- 지금 준비할 수 있는 것은 전공 국가기술자격(1순위)과 BIM 실무교육·포트폴리오(보조)이며, BIM 민간자격은 그 자체가 목표가 아니라 실습 이력을 보여주는 보조 증빙이다. ^{12,13,14}

01

무엇이 바뀌는가 — AI가 건설 직무에 미치는 영향

국제노동기구(ILO)는 전 세계 노동자 4명 중 1명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 종사한다고 집계했는데, 이는 직업이 통째로 사라진다는 뜻이 아니라 그 직업을 구성하는 과업 중 일부가 자동화 대상이 될 수 있다는 뜻이다. 같은 보고서는 대다수 직업이 완전 대체가 아니라 과업 단위의 변형을 겪을 가능성이 크다고 본다. ¹⁷ OECD의 AI 노출 지표도 비슷한 결을 보인다 — 현재 AI 역량은 정형적인 정보처리·행정업무·코드화 가능한 작업에 가장 가깝고, 맥락적 판단·대인 이해·복합적 의사결정·책임이 필요한 업무와는 가장 멀다. ¹⁹ 영국 Skills England의 2026년 스킬 보고서는 건설업을 물리적 활동과 대면 상호작용 비중이 큰 산업으로 분류하며, 그런 이유로 AI 노출도가 상대적으로 낮다고 평가한다(영국 기준 분석이며 국내 수치는 아니다). ¹⁸

국내 현장에서는 이미 개별 과업 단위의 자동화 사례가 보인다. 드론과 AI 영상분석은 균열 탐지·토공량 산정·시공현황 파악에 쓰이고, ⁴ 무인 드론·AI 굴착기·레이저 검측·운송 드론·4족 보행 로봇이 시연회에서 소개됐다. ⁵ 포스코이앤씨는 BIM·Pre-Con·AI·IoT·로봇을 전사적으로 적용하며 전담 조직을 운영한다고 밝혔다(두 사례 모두 기업 자체 발표 기준). ⁶ 이런 사례들은 "AI가 일부 과업을 대신한다"는 근거이지 "해당 직무 인력 수요가 줄었다"는 근거는 아니다 — 이 지침서에서 확인한 자료로는 고용 규모 변화까지는 판단할 수 없다.

정책 방향도 같은 흐름이다. 국토교통부는 공공공사 BIM 적용 대상을 2026년 500억 원 이상, 2028년 300억 원 이상, 2030년에는 300억 원 미만(예시 100억 원 이상)까지 넓히는 계획을 세웠고, 국가전략산업직종 BIM 훈련 수강인원도 2022년 약 200명에서 2025년 400명(목표치)으로 늘리는 로드맵을 제시했다. ¹ 제7차 건설기술진흥 기본계획도 공사 규모별 BIM 순차 도입, 인력양성 로드맵 수립, 특성화고·대학 커리큘럼에 BIM 반영을 추진 과제로 명시한다. ² 다만 이는 모두 계획·목표 수치이며, 실제 이행률(예: 500억 원 이상 공사 중 몇 건이 실제로 BIM을 적용했는지)은 확인되지 않았다. 즉 BIM은 "제도적으로 도입이 진행 중이고 선도기업·공공사업을 중심으로 실제 적용되는 단계"이지, 건설업 전반에 보편화된 상태는 아니다.

채용시장에서 실제로 요구되는 역량

취준생이 마주치는 채용 공고는 성격이 다른 두 갈래로 나뉜다.

전통 시공·설계 직무는 여전히 국가기술자격을 필수 요건으로 명시한다. 한국에너지공과대학교의 2026년 하반기 신입 건축 직무 공고에서는 "자격요건 필수 / 건축기사 자격증 소지자"가 반복 명시돼 있고, 건축사·기술사 등은 우대사항으로 별도 구분돼 있었다. 다만 이는 확인한 공고 1건에서 나타난 요건이며, 전통 건축 직무 전반에 똑같이 적용된다고 일반화할 수는 없다 — 지원하는 공고마다 자격요건을 개별로 확인해야 한다. ²⁴

BIM·스마트건설 신입 직무도 실제로 존재한다. 극동건설의 2026년 3분기 공개채용은 BIM·4D 시뮬레이션·드론·컴퓨터비전·LLM 등으로 세분화된 스마트건설 직무를 제시했고(단일 공고 기준, 다수 직무가 경력을 요구), ⁸ 베스트건축BIM엔지니어링은 Revit 기반 BIM 설계·적산 신입 인력을 모집했으며, ⁹ 위더스엔지니어링은 건축전공에 BIM 교육 이수자를 우대하는 신입 채용을 냈다. ¹¹ 이 사례들은 신입 BIM·스마트건설 직무가 실제로 존재한다는 근거일 뿐, 이런 공고가 전체 신입 채용에서 얼마나 흔한지는 확인되지 않았다 — "존재한다"와 "널리 요구된다"는 다른 주장이다. 잡코리아에서 "BIM REVIT"으로 검색하면 97건이 나오지만, 중복·경력직·파견 공고가 섞여 있어 이 숫자를 전체 채용시장 규모로 환산할 수는 없다. ¹⁰

구분	요구 역량·자격(확인된 사례)	비고
전통 시공·설계 직무	건축기사 등 국가기술자격 필수, 건축사·기술사 우대	공고 1건 기준. 공고마다 개별 확인 필요 ²⁴
BIM·스마트건설 직무	Revit 등 BIM 실무, 4D 시뮬레이션·드론·컴퓨터비전 관련 경험	확인한 소수 기업 공고 기준. 전체 비중 미확인 ^{8,9,11}
직무소개 예시 (포스코이앤씨)	BIM·공간정보·데이터분석	포스코이앤씨 자체 직무소개 기준, 특정 기업 사례 ⁷

국내 건설 신입 채용 전체에서 AI·BIM 관련 역량을 요구하는 공고가 차지하는 비율은 확인되지 않았다. 취준생은 "AI·BIM이 대세"라는 일반화보다 지원하려는 기업·공고 단위로 요구 자격을 직접 확인하는 것이 안전하다.

지금 준비할 수 있는 것

국가기술자격이 우선순위 1번이다. 건축·토목·건설안전 분야에는 Q-Net(한국산업인력공단)에 등록된 국가기술자격 종목이 있고, 종목별 응시자격과 2026년 시행 일정이 공개돼 있다 — 지원하려는 직무의 응시자격을 개별로 확인해야 한다. ²⁵

BIM 실무교육은 전공 무관하게 접근할 수 있는 보조 경로다. Work24·건설기술교육원은 선수요건 없이 신청할 수 있는 건축 BIM 전문과정(270시간)을 운영하며 취업지원도 포함한다. ¹² 2026년 기준 건축 BIM 과정은 270시간, 토목 BIM 과정은 300시간이며 자비부담은 최소 10%다. ¹³ 대학 재학 중이라면 명지대 토목공학심화과정의 건설BigData·BIM 교과, ²⁰ 대진대 스마트시티융합전공의 BIM·IT·IoT 교육, ²¹ 서울사이버대의 Revit BIM 교과, ²² 동명대의 건축학사

+BIM-SW 연계전공²³처럼 BIM을 정규 커리큘럼에 반영한 사례도 있다 — 이는 각 대학의 개별 운영 사례이며 국내 대학 전반의 표준은 아니다.

BIM 민간자격은 목표가 아니라 실습 이력을 보여주는 보조 증빙으로 접근한다. 빌딩스마트협회는 BIM

Technician·Coordinator 등 등록민간자격 시험을 운영하지만 국가기술자격은 아니다.¹⁴ 스마트건설 얼라이언스의 2024년 운영보고서에는 BIM 교육과정 85개, 자격 관련 과정 11개, 등록민간자격 14개가 집계돼 있었다 — 이 숫자는 2024년 집계 시점 기준이며 2026년 현재도 동일한지는 확인되지 않았으므로, "지금 시장에 85개 과정이 있다"처럼 현재형으로 인용하지 않는 것이 안전하다.¹⁵ 데이터 분석 역량을 보여주고 싶다면 ADsP(응시 제한 없는 국가공인민간자격)를 고려할 수 있지만, 건설업 채용에서 실제로 얼마나 인정받는지는 확인되지 않았다.¹⁶

포트폴리오는 실무 기준과 맞춰 준비한다. LH는 BIM 적용지침(단지분야)에서 수행계획·데이터·품질관리·성과품 체계를 구체적으로 요구한다 — 공공 발주 BIM 프로젝트가 어떤 산출물 형식을 기대하는지 가늠하는 참고 자료로 쓸 수 있다.³ 학교 과제나 교육과정에서 만든 BIM 모델을 이 지침에 맞춰 정리해 두면 신입 BIM 직무 지원 시 제출 자료로 쓸 수 있다.

출처

- 1 S-Construction 2030 · 국토교통부 · 2022-07-20 · 건축도시정책정보센터 수록본
- 2 제7차 건설기술진흥 기본계획 · 국토교통부 · 2023-12 · PDF p.40
- 3 BIM 적용지침(단지분야) · LH · 2025-12 · 내부자료
- 4 2023 스마트건설 챌린지 · 현대건설 · 2023 · 기업 자체 발표
- 5 2025 스마트건설기술 시연회 · 현대건설 · 2025 · 기업 자체 발표
- 6 Smart Construction · 포스코이앤씨 · 미상 · 기업 공식 소개
- 7 스마트컨스트럭션 직무소개 · 포스코이앤씨 · 미상 · 특정 기업 기준
- 8 2026년 3분기 공개채용 · 극동건설 · 2026 · 단일 공고
- 9 BIM설계·건설적산 신입모집 · 베스트건축BIM엔지니어링 · 2026 · 채용 공고
- 10 잡코리아 통합검색 "BIM REVIT" · 잡코리아 · 2026-09-29 스냅샷 · 검색 결과
- 11 기흥·평택 설계/시공 BIM 채용 · 위더스엔지니어링 · 2026 · 단일 공고
- 12 건축 BIM 전문과정 · Work24·건설기술교육원 · 2026 · 과정 안내
- 13 BIM 전문과정 목록 · 건설기술교육원 · 2026 · 과정 안내
- 14 BIM 자격시험·교육 안내 · 빌딩스마트협회 · 2026 · 자격 안내
- 15 2024년 스마트건설 얼라이언스 운영보고서 · 스마트건설 얼라이언스 · 미상(제목상 2024년) · 운영보고서
- 16 ADsP 안내 · 한국데이터산업진흥원 · 2022 · 자격 안내
- 17 Generative AI and Jobs: 2025 Update · ILO · 2025-05-20 · 보고서
- 18 Annual Skills Report 2026 Ch.3 §6.1 · Skills England · 2026 · 보고서
- 19 The OECD AI Exposure Measure · OECD · 2026-05-26 · 보고서
- 20 토목공학심화과정 교과과정 · 명지대학교 · 접속일 기준 · 학교 홈페이지
- 21 스마트시티융합전공 소개 · 대진대학교 · 2026 · 학교 홈페이지
- 22 Revit BIM 교육과정 · 서울사이버대학교 · 접속일 기준 · 학교 홈페이지
- 23 건축학사+BIM-SW 연계전공 · 동명대학교 · 2026 · 학교 홈페이지
- 24 2026년 하반기 채용 · 한국에너지공과대학교 · 2026 · 채용 공고
- 25 Q-Net 시행종목 · 한국산업인력공단 · 2026 · 자격 안내